

SZ-05 · Anwenden & Prüfungstraining Salze

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 103–113. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Salze auf einen Blick

Salze bestehen aus Ionen.

- Die Ladungen gleichen sich aus.
- Salze sind hart, spröde und hochschmelzend.

Merke: Ladungssumme null — daraus folgt die Formel.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Aluminiumoxid (Al_2O_3).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CaCO_3 ?

Aufgabe 3

Eine Probe von 100 g enthält 10 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 100 g Calciumcarbonat ($M = 100 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Anwenden & Prüfungstraining Salze“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

15 1 mol 10 000 mol 90 g 102 g/mol 10 g 100 g/mol 5

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{Al}_2\text{O}_3) = 102 \text{ g/mol}$
2. $3 \cdot 5 = 15 \text{ Atome}$
3. $1 \text{ \% \%} = 1 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ \% \%} = 10 \text{ g}$
4. $n = 100 \text{ g} : 100 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$